Výklad a souvislosti

Rozlišuj třetí mocninu celého dvojčlenu a součet třetích mocnin. Potřebné vztahy odvodíme násobením a potom je použijeme při rozkladu. Rozvoj součinu tří závorek navazuje na postup ze 44. hodiny.

Definice

Třetí mocnina dvojčlenu $(a+b)^3$ znamená součin tří stejných dvojčlenů. Výraz a^3+b^3 naproti tomu obsahuje jen dva sčítance.

Pro reálná a, b platí

$$\begin{aligned} a^3-b^3 &= (a-b)(a^2+ab+b^2),\\ a^3+b^3 &= (a+b)(a^2-ab+b^2),\\ (a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3,\\ (a-b)^3 &= a^3-3a^2b+3ab^2-b^3. \end{aligned}$$

První vztah ověř roznásobením a zrušením prostředních členů, druhý získej nahrazením b číslem $-b$. Rozvoj krychle odvoď jako $(a+b)^2(a+b)$; u rozdílu opět nahraď b číslem $-b$.

Například při ověření prvního vzorce skutečně vzniká

$$(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3 = a^3-b^3.$$

U třetí mocniny dvojčlenu se naopak smíšené členy nevyruší: člen a^2b vzniká třemi volbami toho, ze které závorky vezmeme b, a stejně třikrát vznikne ab^2. Proto se rozvoj $(a+b)^3$ liší od dvoučlenného součtu a^3+b^3.

Řešené příklady

Příklad 1

Rozlož x^3-8 a $8a^3+27b^3$.

Řešení: $x^3-8=(x-2)(x^2+2x+4)$. Dále $8a^3+27b^3=(2a+3b)(4a^2-6ab+9b^2)$. Ve druhé závorce jsou smíšený součin a dvě druhé mocniny.

Příklad 2

Roznásob $(2x-1)^3$.

Řešení: $8x^3-12x^2+6x-1$. Čtyři členy vzniknou jako $(2x)^3-3(2x)^2\cdot 1+3(2x)\cdot 1^2-1^3$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Rozlož $27x^3-1$.
b) Roznásob $(x+2)^3$.
c) Rozlož $x^5+x^3-x^2-1$.

Řešení:
a) $(3x-1)(9x^2+3x+1)$.
b) $x^3+6x^2+12x+8$.
c) $x^3(x^2+1)-(x^2+1)=(x^2+1)(x^3-1)=(x^2+1)(x-1)(x^2+x+1)$.

Poznámka pro učitele. *Hodina propojuje čtyři vzorce a je obsahově náročná. Základ tvoří jejich odvození, P1 a procvičení a), b); P2 lze rozebrat krátce jako připomenutí násobení. Procvičení c) a náročnou rezervu ponech rychlejším žákům nebo domů. Nepřidávej další hodinu ani nové vzorce.*

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Rozlož výraz ze sešitu $3x^6 - 2x^3 - 3x^4 + 2$ na součin.

Řešení: Seskupíme $3x^4(x^2-1) - 2(x^3-1)$ a použijeme oba vzorce:

$$(x-1)\big[3x^4(x+1) - 2(x^2+x+1)\big].$$

Po úpravě hranaté závorky dostaneme $3x^5 + 3x^4 - 2x^2 - 2x - 2$. Dělení tohoto mnohočlenu výrazem $x-1$ má nulový zbytek a dává $3x^4 + 6x^3 + 6x^2 + 4x + 2$. Výsledný součin je

$$(x-1)^2(3x^4 + 6x^3 + 6x^2 + 4x + 2).$$

Správnost ověříme roznásobením; není třeba tvrdit, že poslední činitel už nelze dále rozložit.

Poznámka pro učitele. *Původní obtížnost i náročný příklad ze sešitu zachováme. Základ a rezervy jsou rozdělené v původní poznámce; nová domácí a) až c) slouží upevnění, d) je výslovně dobrovolná rezerva. Při rychlém zvládnutí odvození přidej původní procvičení c), nikoli další vzorce. Všechny čtyři vzorce za jednu hodinu jsou náročné i při svižném tempu; nevyžaduj současně všechny rezervy.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy: základ a jedna rezerva

a) Rozlož $x^3 + 27$ a $8a^3 - 1$.
b) Roznásob $(x-2)^3$.
c) Rozlož $2x^4 - 16x$.
d) Rezerva: rozlož $x^6 - 1$ s využitím rozdílu čtverců i třetích mocnin.

Řešení:
a) $(x+3)(x^2-3x+9)$ a $(2a-1)(4a^2+2a+1)$.
b) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$.
c) $2x(x^3-8) = 2x(x-2)(x^2+2x+4)$.
d) $(x^3-1)(x^3+1) = (x-1)(x^2+x+1)(x+1)(x^2-x+1)$.